



A entalpia está relacionada com a variação de energia térmica em uma reação química. É medida em kJ/mol ou kcal/mol.

A variação de entalpia de um processo é calculada pela diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes.



$$H_P - H_R = \underline{\underline{\Delta H}}$$

$$\Delta H = H_P - H_R$$

ou

$$\Delta H = H_f - H_i$$

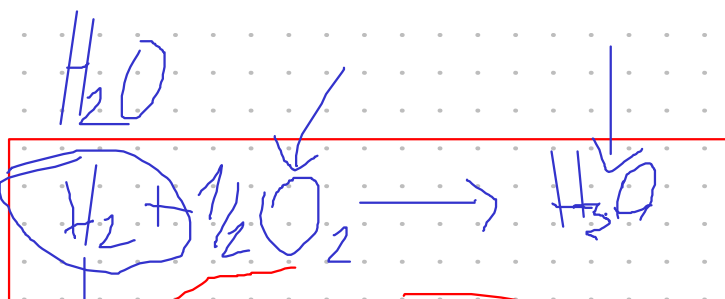
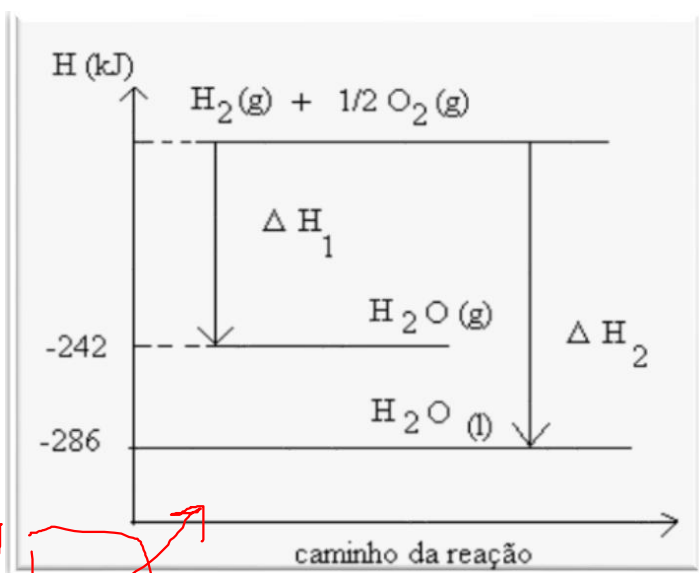
Entalpia padrão (ou entalpia de formação)

É a variação de energia térmica envolvida na formação de 1 mol de uma substância, a partir de substâncias simples.

As substâncias simples possuem entalpia de formação igual a zero.

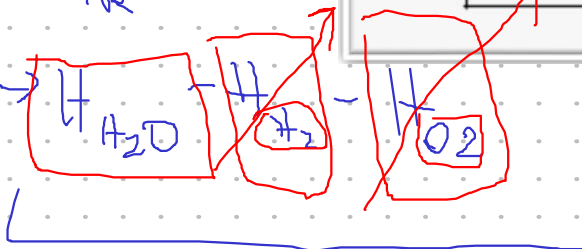
Tabela 1: Entalpias-padrão de formação a 298,15 K.

Substância	$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$
Água no estado líquido	-285
Água no estado gasoso	-242
Dióxido de carbono gasoso	-394
Dióxido de enxofre gasoso	-297
Monóxido de carbono gasoso	-110
Monóxido de nitrogênio gasoso	+90
Benzeno líquido	+49



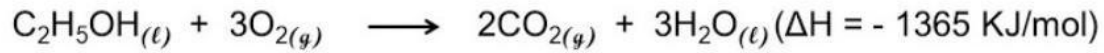
$$\Delta_f H^\circ_{\text{H}_2\text{O}} = H_f - H_R$$

$$\Delta_f H^\circ_{\text{H}_2} = 0$$

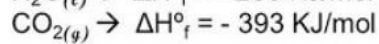
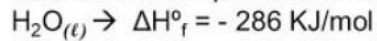


Entalpia de combustão

É a variação de energia térmica envolvida na combustão de 1 mol de uma substância, a partir de substâncias simples.



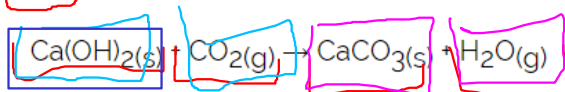
Valores de Entalpia Padrão de Formação



Combustão

Envolve um combustível e um comburente (normalmente o comburente é o gás oxigênio). Pode ser completa, gerando como produtos gás carbônico e água, ou pode ser incompleta, gerando também outras substâncias como produtos.

(UNI-RIO) Os romanos utilizavam CaO como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo Ca(OH)_2 , que reagia lentamente com o CO_2 atmosférico, dando calcário:



Substância	ΔH_f (kJ/mol)
Ca(OH)_2	-986,1
CaCO_3	-1206,9
CO_2	-393,5
H_2O	-241,8

$$\Delta H = \sum H_p - \sum H_r$$

$$H_{\text{CaCO}_3} + H_{\text{H}_2\text{O}} - (H_{\text{Ca(OH)}_2} + H_{\text{CO}_2})$$

A partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação, em kJ/mol, será igual a:

- a) 138,2
- b) -69,1
- c) -2828,3
- d) +69,1
- e) -220,8

$$(-1206,9) + (-241,8) - [(-986,1) + (-393,5)]$$

$$-1206,9 + (-241,8) = -1448,7$$

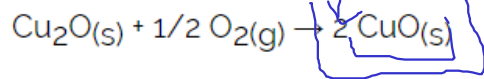
$$-1448,7 - (-1379,6) = -1448,7 + 1379,6$$

$$\Delta H = -69,1$$

ca. 1 kJ/mol

(PUC-MG) Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre II igual a $-37,6 \text{ kcal/mol}$ e o ΔH de

formação do óxido de cobre I igual a $-40,4 \text{ kcal/mol}$, o ΔH da reação:



será:

$\Delta H / \text{mol}$

a) $-34,8 \text{ kcal}$.

b) $-115,6 \text{ kcal}$

c) $-5,6 \text{ kcal}$.

d) $+115,6 \text{ kcal}$.

e) $+34,8 \text{ kcal}$.

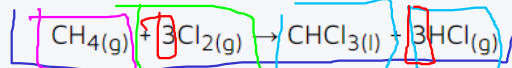
Veja a entalpia-padrão de formação, em KJ.mol^{-1} e a 25°C , de algumas substâncias:

$\text{CH}_4(\text{g}) - 74,8$

$\text{CHCl}_3(\text{l}) - 134,5$

$\text{HCl}(\text{g}) - 92,3$

Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo?



a) $-115,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$

b) $186,3 \text{ KJ.mol}^{-1}$

c) $-376,2 \text{ KJ.mol}^{-1}$

d) $-336,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$

e) $148,5 \text{ KJ.mol}^{-1}$

$$\Delta H = H_p - H_r$$

SUBS
SIMPLES



$$(-134,5 + 3 \times (-92,3)) - (-74,8 + 3 \times 0)$$

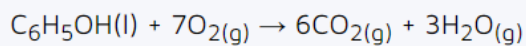
H_p H_r

$$-411,4 - (-74,8)$$

$$-411,4 + 74,8$$

$$\Delta H = -336,6 \text{ KJ/mol}$$

(PUC-MG) O fenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação:



$$\Delta H = -3054 \text{ kJ/mol}$$

e que as entalpias de formação do $\text{CO}_2(\text{g})$ e $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ valem, respectivamente: -395 kJ/mol e -286 kJ/mol a 25°C e 1 atm. A entalpia de formação do fenol, a 25°C e a 1 atm, em kJ/mol , é igual a:

a) ~~-174,0~~

b) $-2373,0$

c) $+174,0$

d) $+2373,0$

Exercícios sobre entalpia de combustão

Questão 1 - (PUC - 2016) A entalpia de combustão do carbono, a 25 °C, é de 393,5KJ/mol. Considerando-se 1,0 kg de turfa — um tipo de carvão mineral que contém somente 60% de carbono —, em média, a energia liberada, em kJ, somente pela queima de carbono é de, aproximadamente:

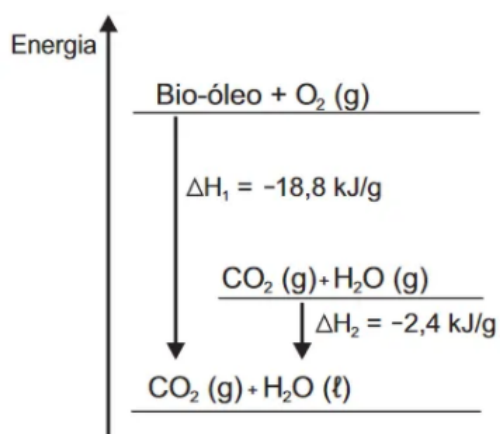
- a) 2000
- b) 5000
- c) 10 000
- d) 15 000
- e) 20 000

Dado: Massa molar do carbono: 12g/mol

Resolução

Alternativa E.

Questão 2 - (Enem 2015) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH_1 a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH_2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.



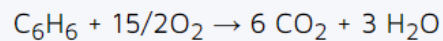
A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo, resultando em CO₂ (gasoso) e H₂O (gasoso), é:

- A) -106
- B) -94
- C) -82
- D) -21,2
- E) -16,4

Resolução

Alternativa C

Calcule o valor da entalpia de combustão de um mol do benzeno (C_6H_6) sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a $+49 \text{ kJ/mol}$, que o CO_2 gasoso apresenta -394 kJ/mol e que o valor da água líquida é de -286 kJ/mol .



- a) $+3 271$.
- b) $-1 123$.
- c) $+1 123$.
- d) $-3 173$.
- e) $-3 271$.

1																	2
1																	2
3	4																
11	12																
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57 - 71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

3

Li

lítio

[6,938 - 6,997]

—

número atômico

—

símbolo químico

—

nome

—

peso atômico

(ou número de massa do isótopo mais estável)